Inicio

Entradas modulo integración

Metatranscriptómica
Genes diferencialmente expresados + taxonomía de MAGs

Análisis 16S rRNA
Taxones diferenciales identificados por ANCOM-BC

Integración taxonómica MAG–ASV

R / tidyverse

Coincidencia taxonómica (Species → Genus → Family → Order → Class → Phylum → Kingdom)

¿Coincidencia taxonómica y direccional?

Sí → Conservar coincidencias a nivel de género → MAGs/ASVs concordantes

No → Descartar

Taxones integrados (salida paso anterior), matriz CLR de ASVs (16S rRNA) y metabolitos diferenciales (metabolómica)

Correlación ASV - metabolito

R / tidyverse

Separar PD / Healthy

Combinaciones ASV × metabolito

¿≥ 3 muestras válidas y con variabilidad?

Sí → Spearman PD / Healthy

Δρ = ρPD − ρHealthy

Prueba 5000 de permutaciones

Corrección de Benjamini–Hochberg (BH)

Grande: ≥ 0.50
Moderada: ≥ 0.20 y < 0.50
Pequeña: < 0.20

No → Excluir

Heatmap y tabla de correlaciones ASV–metabolito (salida) y anotaciones funcionales de eggNOG/KEGG (metagenómica)

Integración funcional

R / tidyverse

Integración de datos MAG-gen-ASV-metabolito

KEGGREST

Anotación de vías KEGG

¿Asociación relevante? pΔ < 0.05 |Δρ| ≥ 0.20

Sí → ¿Concordante con PD/Healthy?

Sí → Asociaciones funcionales concordantes → **networkD3** → Sankey funcional PD/Healthy

No → Descartar

No → Descartar

GO.db

Anotación de funciones génicas

clusterProfiler (enriquecimiento funcional GO / KEGG)

¿Enriquecimiento significativo? p ≤ 0.05, q ≤ 0.05

Sí → Dot plots GO / KEGG

No → Descartar

Fin